

基于《Ray Tracing: The Rest of Your Life》的 PDF 方法报告

叶博文

July 2026

1 引言

在光线追踪中，蒙特卡洛积分被广泛用于计算光照。然而，均匀采样往往导致高方差，尤其是在小光源或复杂光照环境下，图像噪声严重。**概率密度函数 (PDF, Probability Density Function)** 的引入，使得我们可以有偏向地采样重要方向，从而在相同样本数下获得更低的噪声和更快的收敛。《Ray Tracing: The Rest of Your Life》系统阐述了 PDF 的理论及其在路径追踪中的实际应用。

2 PDF 的基本概念

PDF 是一种描述连续随机变量取值的相对可能性的函数。它满足：

- 在整个定义域上非负： $p(x) \geq 0$
- 积分为 1： $\int p(x)dx = 1$

累积分布函数 (CDF, Cumulative Distribution Function) 定义为 $P(x) = \int_{-\infty}^x p(t)dt$ ，用于计算随机变量小于等于 x 的概率。通过逆变换法，可从均匀随机数生成符合任意 PDF 的样本： $X = P^{-1}(U)$ ，其中 $U \sim \text{Uniform}(0, 1)$ 。

3 重要性采样

在蒙特卡洛积分中，对 $\int f(x)dx$ 的估计可通过样本均值实现：

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{f(X_i)}{p(X_i)} \quad \text{其中 } X_i \sim p.$$

若 $p(x)$ 与 $f(x)$ 的形状相似（即正相关），则方差显著降低。这就是**重要性采样**的核心思想。当 $p(x)$ 与 $f(x)$ 成比例时，方差为零（单样本即可精确求解），但实际中很难实现，我们尽量使 PDF 在 f 较大的区域有更高的采样密度。

4 PDF 在路径追踪中的具体应用

4.1 散射 PDF 与 Lambertian 材质

对于漫反射表面，散射方向遵循余弦分布：

$$p(\omega) = \frac{\cos \theta}{\pi},$$

其中 θ 是出射方向与法线的夹角。本书通过 ONB（正交基）生成符合该分布的随机方向，并计算散射 PDF，从而在 `ray_color` 中正确加权。

4.2 直接采样光源

为避免因光源面积小而导致采样效率低，可以直接在光源表面上均匀采样，然后计算对应的立体角 PDF：

$$p(\omega) = \frac{d^2}{\cos \theta \cdot A},$$

其中 d 是交点与光源点的距离， θ 是光源表面法线与连线方向的夹角， A 是光源面积。此方法强制光线射向光源，大幅降低了直接光照的噪声。

4.3 混合 PDF

实际场景中，单一 PDF 无法同时兼顾漫反射散射和直接光照。本书引入了**混合 PDF**，将两个 PDF 线性组合：

$$p_{\text{mix}}(\omega) = \frac{1}{2}p_{\text{surface}}(\omega) + \frac{1}{2}p_{\text{light}}(\omega).$$

生成方向时，按 50% 概率选择其中一个 PDF；计算 PDF 值时，取两者的加权平均。这样既保证了光线有较大概率射向光源，又保留了漫反射的自然散射。

4.4 针对可采样几何体的 PDF

对于球体等几何体，本书实现了 `pdf_value()` 和 `random()` 方法，使它们也能作为光源或重要性采样对象。例如，对球体进行采样时，计算可见球冠的立体角，并均匀采样该圆锥方向，从而更准确地捕捉来自球体的间接光照。

4.5 处理镜面材质

对于金属、电介质等具有确定性散射（反射/折射）的材质，本书采用“跳过 PDF”策略，不进行重要性采样，而是直接使用反射或折射方向，并将射线递归继续，避免因 delta 函数带来的数值问题。

5 总结

PDF 方法是现代路径追踪器的核心基石。通过设计合理的 PDF，我们可以显著降低渲染中的噪声，在有限样本数下获得清晰的图像。本书不仅详细介绍了 PDF 的数学原理，还提供了完整的代码实现，包括 ONB、混合 PDF、光源采样和几何体采样等实用模块。理解并善用 PDF，是走向高效、物理正确渲染的关键一步。